César Libardo España Salguero

Científico de Datos | Python · Machine Learning · Deep Learning · SQL · MLflow · FastAPI

+57 310 588 5140 | cesarespana.dev@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portafolio | Colombia

Ingeniero en Sistemas y **Magíster en Inteligencia Artificial** con **más de 1 año de experiencia en análisis de datos** para clientes y 2 años previos en sistemas y bases de datos. Construyo el ciclo completo de un modelo: limpieza y exploración, entrenamiento con **scikit-learn y TensorFlow/Keras**, seguimiento en **MLflow** y despliegue con **FastAPI**. Cuido la validación (particiones sin fuga de datos, intervalos de confianza y pruebas estadísticas), porque un buen porcentaje no sirve si no se sabe cómo se midió.

EDUCACIÓN

Máster en Inteligencia Artificial *Graduado*
Università degli Studi Guglielmo Marconi · AICAD Business School · Italia

Master in AI & Data Science *Graduado*
Dev Senior Code · Florida Global University · EEUU

Ingeniero en Sistemas *Graduado*
Universidad de la Amazonia · Colombia

EXPERIENCIA & PROYECTOS

Analista de Datos · Freelance *Mar 2025 – Actual*
Proyectos para clientes · Remoto · Colombia

- Desarrollo **tableros en Power BI** para clientes que contratan el proyecto completo, entre ellos el seguimiento del programa nacional **Computadores para Educar** y el análisis de resultados **ICFES Saber Pro**.
- Preparo y limpio los datos con **Python y Pandas**, diseño el modelo estrella y las medidas **DAX**, y valido cada cifra contra la fuente antes de entregar.

Detección de cáncer de pulmón con CNN · Trabajo Fin de Máster (Proyecto) *2026*
Python · TensorFlow/Keras · EfficientNetB0 · scikit-learn · Grad-CAM

- Estudio de ablación de **5 modelos** (CNN propia, aumento de datos, CutMix, transfer learning con EfficientNetB0 y segmentación) frente a una línea base HOG + SVM, sobre 1.097 tomografías de 110 casos.
- Reconstruí 83 grupos de paciente para evitar fuga de datos y demostré que partir por imagen **infla la exactitud de 85,7% a 99,8%**; validé con bootstrap, McNemar con corrección de Holm y Grad-CAM.

CesarX Analytics · Proyección de ETFs a cinco plazos (Proyecto) *2026*
Python · scikit-learn · FastAPI · Spring Boot · Angular · PostgreSQL

- Comparo Ridge, Random Forest, Gradient Boosting y un ensamble contra la **media histórica** con **validación walk-forward purgada** de 5 particiones, bootstrap por bloques e **intervalo conformal del 80%**. A 6 meses y 1 año dejo solo la referencia: no hay periodos independientes suficientes para validar modelos.
- Plataforma publicada con demo en línea y **84 pruebas automáticas**, que proyecta a cinco plazos con su margen de error y muestra cuando ningún modelo supera la referencia.

AI-XRay · Clasificador de neumonía en radiografías (Proyecto) *2026*
Python · TensorFlow/Keras · ResNet50 · MLflow · FastAPI · PySpark

- Transfer learning en dos fases sobre ResNet50; comparé **5 experimentos en MLflow** y elegí el modelo con un criterio fijado de antemano: **F1 en test de 0,937 (IC95% 0,907 a 0,963) y AUC de 0,987**.
- Definí un umbral clínico (0,585) y serví el modelo con una **API en FastAPI** con pruebas automatizadas.

Análisis ICFES Saber Pro (Proyecto) *2026*
Python · Pandas · Power BI · Análisis exploratorio

- Limpié y transformé **1,22 millones de registros** con **Python y Pandas** y construí un **dashboard en Power BI** para comparar el rendimiento por región, institución y área de conocimiento.

Docente por horas cátedra *Oct 2025 – May 2026*
Politécnico Internacional Colombiano (POLINTEC) · Colombia

- Enseñé **programación con Python** y **conceptos básicos de inteligencia artificial** en los técnicos de Asistencia y Soporte de TI y Auxiliar de Diseño Gráfico, a personas que empezaban desde cero.

Dashboard SGD · Computadores para Educar (Proyecto) *2025 – 2026*
Power BI · DAX · Modelo estrella · Python · Leaflet · Claude (MCP)

- Tablero de seguimiento de un programa nacional: **1.895 sedes en 33 departamentos y 34.110 sesiones**, con **modelo estrella y 53 medidas DAX** para cobertura, avance y cumplimiento.

HABILIDADES

Machine learning: scikit-learn · CRISP-DM · clasificación y regresión · validación sin fuga · walk-forward · bootstrap y pruebas estadísticas.
Deep learning: TensorFlow/Keras · CNN · RNN · transfer learning (ResNet50, EfficientNet) · Grad-CAM.
NLP e IA generativa: Hugging Face · diseño de prompts · Claude y Claude Code · MCP · modelos locales con Ollama.
Datos: Python (Pandas, NumPy) · SQL (PostgreSQL, MySQL) · PySpark y Databricks · Power BI y DAX · Excel avanzado.
Despliegue: MLflow · FastAPI · Docker · Streamlit · Git/GitHub.
Idiomas: Español (nativo) · Inglés (B1).